සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 December 2nd Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

Model Question 01

A computer uses **20-bit virtual addresses**. It has **64 KB physical memory** and uses a **2 KB page size**.
පරිගණකයක් 20-bit අතථ්‍ය ලිපින භාවිතා කරයි. එයට 64 KB භෞතික මතකයක් ඇති අතර 2 KB පිටු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.

(i)
Calculate the **number of frames** in the physical memory.
භෞතික මතකයේ ඇති රාමු ගණන ගණනය කරන්න.

(ii)
A process of size **128 KB** is running on this computer.
මෙම පරිගණකයේ 128 KB ප්‍රමාණයේ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වේ.
A section of its **page table** at a certain moment is shown below:
නිශ්චිත මොහොතක එහි පිටු වගුවේ කොටසක් පහත දැක්වේ:

Page No	Frame No	Valid
0	01001	1
1	00111	1
2	01100	1
3	00000	0
4	11101	1
5	00000	0
6	00000	0

පිටු අංකය (Page No)	**රාමු අංකය (Frame No)**	**වලංගුද? (Valid)**
0	**01001**	**1**
1	**00111**	**1**
2	**01100**	**1**
3	**00000**	**0**

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Notes: | සටහන්:

• Page number is used as the index of the table.
වගුවේ දර්ශකය ලෙස පිටු අංකය භාවිතා වේ.

• Frame number is shown in binary.
rduq wxlh oaúuh wdldrfhka olajd we;'

• Valid bit 1 → page is in physical memory.
වලංගු බිට් 1 →) පිටුව භෞතික මතකයේ ඇත.

The virtual address **0001 0010 0000 1100 00** is requested.
0001 0010 0000 1100 00 යන අතථ්‍ය ලිපිනය ඉල්ලා ඇත.

Write down the **physical address** to which this virtual address maps.
මෙම අතථ්‍ය ලිපිනය සිතියම්ගත කරන භෞතික ලිපිනය ලියන්න.

(iii)

In the above scenario, the virtual address **0010 0101 1101 0000 00** is requested.
ඉහත අවස්ථාවෙහිදී, address 0010 0101 1101 0000 00 අතථ්‍ය ලිපිනය ඉල්ලා සිටී.

Explain **one reason** why the operating system cannot use **frame 01100** as the frame for that page.
මෙහෙයුම් පද්ධතියට එම පිටුව සඳහා රාමුව ලෙස 01100 රාමුව භාවිතා කළ නොහැකි වීමට එක් හේතුවක් පැහැදිලි කරන්න.

(iv)

A page table contains an additional bit called the **Modified (Dirty) bit**, which becomes **1** when the page is updated.
පිටු වගුවක නවීකරණය කරන ලද (අපිරිසිදු) බිට් ලෙස හැඳින්වෙන අතිරේක බිට් එකක් අඩංගු වන අතර, පිටුව යාවත්කාලීන කරන විට එය 1 බවට පත්වේ.

Why is this Modified bit important for the operating system?
මෙම වෙනස් කළ බිට් එක මෙහෙයුම් පද්ධතියට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Model Question 02

(a) Draw the **complete truth table** for the following logic circuit:
පහත තාර්කික පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න:

- Inputs: **P, Q, R**
  ආදාන: P, Q, R
- P and Q pass through an **OR gate**
  P සහ Q OR ද්වාරයක් හරහා ගමන් කරයි
- Q and R pass through a **NOR gate**
  Q සහ R NOR ද්වාරයක් හරහා ගමන් කරයි
- The outputs of these two gates go into an **AND gate**, producing **F**
  මෙම ද්වාර දෙකෙහි ප්‍රතිදාන AND ද්වාරයකට ගොස් F නිපදවයි.

(02 marks)

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(b) Simplify the following Boolean expression to its **simplest form**:
පහත බූලියන් ප්‍රකාශනය එහි සරලම ස්වරූපයට සරල කරන්න:

$$(P + \bar{Q})(\bar{P} + R) + QR$$

(c) A logic circuit with three inputs **P, Q, R** produces output **F = 1** whenever:
P, Q, R ආදාන තුනක් සහිත තාර්කික පරිපථයක් F = 1 ප්‍රතිදානය නිපදවන්නේ පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී ය:

- **Two or more** inputs are 1
  ආදාන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් (1) වේ
- If **none or only one** input is 1, the output should be **0**
  කිසිවක් හෝ එක් ආදානයක් පමණක් 1 නම්, ප්‍රතිදානය 0 විය යුතුය.

(i) Draw the **complete truth table** for the above logic condition.
ඉහත තාර්කික තත්ත්වය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍ය වගුව අඳින්න.

(ii) Complete the **Karnaugh map** for the circuit using the following format:
ඉහත තාර්කික තත්ත්වය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍ය වගුව අඳින්න.

```
      PQ
       00  01  11  10
R 0 |____|____|____|____|
  1 |____|____|____|____|
```

(iii) Using the K-map, derive the **most simplified Sum-of-Products (SOP)** expression for **F**.
Show the grouping clearly on the K-map.
K-සිතියම භාවිතා කරමින්, F සඳහා වඩාත්ම සරල කළ නිෂ්පාදන එකතුව (SOP) ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.
K-සිතියම මත සමූහකරණය පැහැදිලිව පෙන්වන්න.

(iv) Draw a **logic circuit** for the simplified expression obtained in (iii) using only **AND, OR, and NOT** gates.
iii හි ලබාගත් සරල කළ ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් අඳින්න, AND, OR, සහ NOT ද්වාර පමණක් භාවිතා කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 03

Assume an input that contains a sequence of **positive integers**.
ධන නිඛිල අනුපිළිවෙලක් අඩංගු ආදානයක් උපකල්පනය කරන්න.
The sequence contains **at most 50 numbers**.
අනුපිළිවෙලෙහි උපරිම වශයෙන් සංඛ්‍යා 50ක් අඩංගු වේ.
If the sequence has **k numbers where k < 50**, then the end of the sequence is marked by entering **0** as the *(k + 1)th* value.
අනුපිළිවෙලෙහි k < 50 වන ස්ථානයේ න සංඛ්‍යා තිබේ නම්, අනුපිළිවෙලෙහි අවසානය (k + 1) වන අගය ලෙස 0 ඇතුළත් කිරීමෙන් සලකුණු කෙරේ.

For example, the following input sequence has 6 positive numbers, and the 7th number (0) marks the end:
15 22 9 31 47 18 0
උදාහරණයක් ලෙස, පහත ආදාන අනුපිළිවෙලෙහි ධන සංඛ්‍යා 6 ක් ඇති අතර, 7 වන අංකය(0) අවසානය සනිටුහන් කරයි:
15 22 9 31 47 18 0

(b)
Write an algorithm to **count how many of the input numbers are greater than 20**.
ආදාන සංඛ්‍යා කීයක් 20 ට වඩා වැඩි දැයි ගණනය කිරීමට ඇල්ගොරිතමයක් ලියන්න.

(c)
Draw the **flowchart** for the algorithm written in (b).
b හි ලියා ඇති ඇල්ගොරිතමයේ ගැලීම් සටහන අඳින්න.

Jude Kathurusingha